(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209913833 U
(45)授权公告日 2020.01.07

(21)申请号 201921126262.7
(22)申请日 2019.07.17
(73)专利权人 苏剑
地址 610042 四川省成都市武侯区郭家桥西街9号
专利权人 吴亦佳 徐泽华一
(72)发明人 苏剑 吴亦佳 徐泽华一 陈昌志 遇波 郑华 樊邦奎 陈青 王硕 徐连彦 陆小星 垄望 赵剑韬 申贵君 蒋春艳 尚亚可
(74)专利代理机构 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201
代理人 张润
(51)Int.Cl.
H04K 3/00(2006.01)
H04N 7/18(2006.01)
G08B 13/196(2006.01)

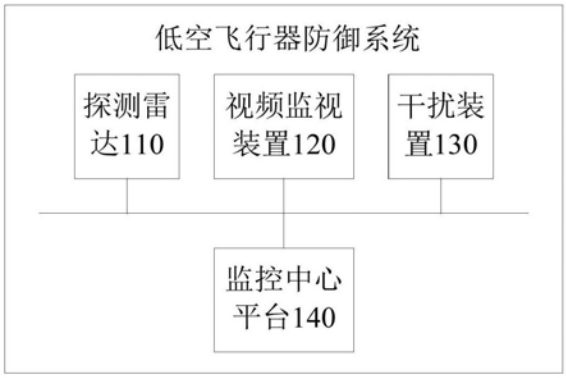
权利要求书1页 说明书8页 附图1页

(54)实用新型名称

低空飞行器防御系统

(57)摘要

本申请提出一种低空飞行器防御系统，其中，系统包括：探测雷达，用于对第一区域内进行扫描以探测第一区域内出现的低空飞行器，获取低空飞行器的位置信息；视频监视装置，用于根据低空飞行器的位置信息对低空飞行器进行跟踪，通过显示器显示低空飞行器的视频图像；干扰装置，用于在低空飞行器的位置信息处于第二区域内时，通过发射天线阵列向第二区域发送多个工作频段的干扰信号，干扰信号用于对低空飞行器的通信链路进行干扰；监控中心平台，用于在低空飞行器的位置信息处于第二区域内时生成报警信息，根据报警信息生成第一控制指令，将第一控制指令发送至干扰装置。能够实现对低空飞行器进行多方位干扰，从而迫使低空飞行器降落或者返航。



CN 209913833 U

1.一种低空飞行器防御系统,其特征在于,包括:

探测雷达,所述探测雷达用于对第一区域内进行扫描以探测所述第一区域内出现的低空飞行器,并获取所述低空飞行器的位置信息,其中,所述第一区域包括至少一个第二区域;

视频监视装置,所述视频监视装置用于根据所述低空飞行器的位置信息对所述低空飞行器进行跟踪,并通过显示器显示所述低空飞行器的视频图像;

干扰装置,所述干扰装置用于在所述低空飞行器的位置信息处于所述第二区域内时,通过发射天线阵列向所述第二区域发送多个工作频段的干扰信号,所述干扰信号用于对所述低空飞行器的通信链路进行干扰;

监控中心平台,所述监控中心平台与所述探测雷达、所述视频监控装置和所述干扰装置相互通信,所述监控中心平台用于在所述低空飞行器的位置信息处于所述第二区域内时生成报警信息,并根据所述报警信息生成第一控制指令,并将所述第一控制指令发送至所述干扰装置,其中,所述第一控制指令用于控制所述干扰装置的开启和关闭。

2.根据权利要求1所述的低空飞行器防御系统,其特征在于,所述第一区域还包括第三区域,所述低空飞行器防御系统还包括:激光发射器,所述激光发射器用于在所述低空飞行器的位置信息处于所述第三区域内时,发射激光束以击落所述低空飞行器;

所述监控中心平台,还用于与所述激光发射器相互通信,在所述低空飞行器的位置信息处理所述第三区域时,生成第二控制指令,并将所述第二控制指令发送至所述激光发射器,所述第二控制指令用于控制所述激光发射器的开启和关闭。

3.根据权利要求2所述的低空飞行器防御系统,其特征在于,所述第三区域设置在所述第一区域的中心位置,所述至少一个第二区域沿所述第三区域的四周设置,所述第三区域的安全等级高于所述第二区域的安全等级。

4.根据权利要求1-3任一项所述的低空飞行器防御系统,其特征在于,所述探测雷达的工作频段为Ku波段或X波段。

5.根据权利要求1-3任一项所述的低空飞行器防御系统,其特征在于,所述探测雷达的探测范围为500米至10千米。

6.根据权利要求1-3所述的低空飞行器防御系统,所述多个工作频段包括北斗卫星导航系统B1频段、卫星定位系统GPS频段、无线保真WiFi频段。

7.根据权利要求1-3所述的低空飞行器防御系统,所述干扰装置的干扰距离不小于2千米。

8.根据权利要求2所述的低空飞行器防御系统,所述激光发射器的工作波段为1微米。

9.根据权利要求2所述的低空飞行器防御系统,所述激光发射器的干扰距离不小于2千米。

10.根据权利要求2所述的低空飞行器防御系统,所述激光发射器的损伤距离不小于500米。

低空飞行器防御系统

技术领域

[0001] 本申请涉及低空飞行器(包括小型固定翼飞机、旋翼机、直升机、无人机、飞行汽车、飞行货箱等在真高3000米以下的飞行目标)防御技术领域,尤其涉及一种低空飞行器防御系统。

背景技术

[0002] 随着低空飞行器的不断普及,低空飞行器给人们日常生活带来了较多的便利。但是,由于低空飞行器具有体积小、速度快、隐蔽性强等特点,较易被不法分子利用于毒品走私、投掷危险物、非法拍摄等,给社会安全防范带来了巨大的挑战。

[0003] 因此,如何保证各区域不受小型低空飞行器的干扰和侵扰,以维护社会安全,成为亟待解决的难题。

发明内容

[0004] 本申请提出一种低空飞行器防御系统,以实现当低空飞行器进入第二区域后,由干扰装置对低空飞行器进行多方位干扰,使低空飞行器无法定位、通信,从而迫使低空飞行器降落或者返航。

[0005] 本申请一方面实施例提出了一种低空飞行器防御系统,包括:

[0006] 探测雷达,所述探测雷达用于对第一区域内进行扫描以探测所述第一区域内出现的低空飞行器,并获取所述低空飞行器的位置信息,其中,所述第一区域包括至少一个第二区域;

[0007] 视频监视装置,所述视频监视装置用于根据所述低空飞行器的位置信息对所述低空飞行器进行跟踪,并通过显示器显示所述低空飞行器的视频图像;

[0008] 干扰装置,所述干扰装置用于在所述低空飞行器的位置信息处于所述第二区域内时,通过发射天线阵列向所述第二区域发送多个工作频段的干扰信号,所述干扰信号用于对所述低空飞行器的通信链路进行干扰;

[0009] 监控中心平台,所述监控中心平台与所述探测雷达、所述视频监控装置和所述干扰装置相互通信,所述监控中心平台用于在所述低空飞行器的位置信息处于所述第二区域内时生成报警信息,并根据所述报警信息生成第一控制指令,并将所述第一控制指令发送至所述干扰装置,其中,所述第一控制指令用于控制所述干扰装置的开启和关闭。

[0010] 本申请实施例的低空飞行器防御系统,通过探测雷达对第一区域内进行扫描以探测第一区域内出现的低空飞行器,并获取低空飞行器的位置信息,通过视频监视装置根据低空飞行器的位置信息对低空飞行器进行跟踪,并通过显示器显示低空飞行器的视频图像,并通过干扰装置在低空飞行器的位置信息处于第二区域内时,通过发射天线阵列向第二区域发送多个工作频段的干扰信号,其中,干扰信号用于对低空飞行器的通信链路进行干扰,以及通过监控中心平台在低空飞行器的位置信息处于第二区域内时生成报警信息,并根据报警信息生成第一控制指令,并将第一控制指令发送至干扰装置,其中,第一控制指

令用于控制干扰装置的开启和关闭。由此，当低空飞行器进入第二区域后，由干扰装置对低空飞行器进行多方位干扰，使低空飞行器无法定位、通信，从而迫使低空飞行器降落或者返航。

[0011] 本申请附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本申请的实践了解到。

附图说明

[0012] 本申请上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解，其中：

[0013] 图1为本申请实施例一所提供的低空飞行器防御系统的结构示意图；

[0014] 图2为本申请实施例中各区域的设置示意图；

[0015] 图3为本申请实施例二所提供的低空飞行器防御系统的结构示意图。

具体实施方式

[0016] 下面详细描述本申请的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本申请，而不能理解为对本申请的限制。

[0017] 下面参考附图描述本申请实施例的低空飞行器防御系统。

[0018] 图1为本申请实施例一所提供的低空飞行器防御系统的结构示意图。

[0019] 如图1所示，该低空飞行器防御系统可以包括：探测雷达110、视频监视装置120、干扰装置130以及监控中心平台140。

[0020] 其中，探测雷达110，用于对第一区域内进行扫描以探测第一区域内出现的低空飞行器，并获取低空飞行器的位置信息，其中，第一区域包括至少一个第二区域。

[0021] 本申请实施例中，低空飞行器可以为小型固定旋翼机、直升机、无人机、飞行汽车、飞行货箱等在真高3000米以下的飞行目标，其中，无人机可以为小型固定翼无人机、多旋翼无人机、“蜂群”无人机等，对此不作限制。

[0022] 本申请实施例中，第一区域为预先设置的，可以根据用户的实际需求以及具体应用场景进行设置，比如，该第一区域可以为办公区域、居民的活动区域、人流密集区域等等，对此不作限制。举例而言，当该低空飞行器防御系统应用于人群密集的车站时，第一区域可以为包含整个车站以及车站周边预设范围内的区域。

[0023] 本申请实施例中，探测雷达110的个数为至少一个，当探测雷达110的个数为一个时，该探测雷达110可以位于第一区域的中心位置，方位覆盖范围为360度，扫描区域覆盖第一区域，比如探测范围可以为500米至10千米，即探测距离可以为500米至10千米。当探测雷达110的个数为多个时，多个探测雷达110的设置位置不作限制，但是，多个探测雷达110的扫描区域需覆盖第一区域。

[0024] 本申请实施例中，探测雷达110用于对第一区域内的低空飞行器进行探测，得到低空飞行器的位置信息。需要说明的是，探测雷达110还可以获取低空飞行器的飞行状态信息，其中，飞行状态信息包括低空飞行器与探测雷达110之间的距离，以及低空飞行器飞行的方位角和俯仰角。

[0025] 作为一种可能的实现方式，由于Ku波段的地面干扰很小，并且Ku波段频率高，一般在12.5-18GHz之间，不易受微波辐射干扰，大大地降低了探测雷达110对接收环境的要求，因此，本申请中，探测雷达110的工作频段可以为Ku波段，或者，探测雷达110的工作频段还可以为X波段，X波段是指频率在8-12GHz的无线电波波段。

[0026] 视频监视装置120，用于根据低空飞行器的位置信息对低空飞行器进行跟踪，并通过显示器显示低空飞行器的视频图像。

[0027] 本申请实施例中，探测雷达110在获取低空飞行器的位置信息之后，视频监视装置120可以根据低空飞行器的位置信息，对低空飞行器进行实时跟踪，并通过显示器显示低空飞行器的视频图像，以使相关工作人员通过该视频图像，实时观察该低空飞行器。

[0028] 作为一种可能的实现方式，该视频监视装置120可以为光电跟踪仪，包括摄像装置、激光照明组件、万向变速室外云台、多功能解码器和显示器，由该光电跟踪仪根据低空飞行器的位置信息对低空飞行器进行跟踪，并通过显示器显示低空飞行器的视频图像。即本申请中，可以通过光电跟踪仪捕获、跟踪、锁定低空飞行器。

[0029] 其中，光电跟踪仪的方位转动角的范围为0-360°，光电跟踪仪的工作频段可以为红外频段，光电跟踪仪的搜索范围可以为50米至3千米。

[0030] 干扰装置130，用于在低空飞行器的位置信息处于第二区域内时，通过发射天线阵列向第二区域发送多个工作频段的干扰信号，干扰信号用于对低空飞行器的通信链路进行干扰。

[0031] 本申请实施例中，至少一个第二区域也为预先设置的，比如至少一个第二区域可以设置在第一区域的四周内侧。

[0032] 本申请实施例中，干扰装置130指的是发射或转发电子干扰信号的设备，该干扰装置100可以为固定式干扰装置，或者还可以为手持式干扰装置，比如手持式干扰枪，本申请对此并不做限制。其中，干扰装置130的干扰距离不小于2千米。

[0033] 本申请实施例中，当低空飞行器的位置信息处于第二区域内时，可以通过干扰装置130对该低空飞行器进行干扰，通过发射天线阵列向第二区域发送多个工作频段的干扰信号，其中，干扰信号用于对低空飞行器的通信链路进行干扰，使低空飞行器无法定位、通信、失去控制，从而驱使低空飞行器驶出第二区域或促使低空飞行器迫降。

[0034] 本申请实施例中，为了实现对低空飞行器进行多方位干扰以及定向干扰，干扰装置130可以产生不同频率的电子干扰信号。具体地，该干扰装置130可以通过发射天线阵列向第二区域发送多个工作频段的干扰信号，以对低空飞行器的通信链路进行干扰，使低空飞行器无法定位、通信，从而迫使低空飞行器降落或者返航。

[0035] 其中，多个工作频段可以根据需求进行设置，比如可以为北斗卫星导航系统B1频段、卫星定位系统(Global Positioning System，简称GPS)频段(比如为民用GPS频段，如车载导航仪的工作频段、行驶记录仪的工作频段)、无线保真(Wireless Fidelity，简称WiFi)频段。

[0036] 作为一种可能的实现方式，为了实现对低空飞行器进行全方位干扰以及定向干扰，多个工作频段可以覆盖全频段，比如，多个频段可以包括：810-1300MHz、1520-1580MHz、2400-2500MHz、5725-5850MHz、5600-5940MHz。

[0037] 监控中心平台140，与探测雷达110、视频监控装置120和干扰装置130相互通信，监

控中心平台140用于在低空飞行器的位置信息处于第二区域内时生成报警信息，并根据报警信息生成第一控制指令，并将第一控制指令发送至干扰装置130，其中，第一控制指令用于控制干扰装置130的开启和关闭。

[0038] 本申请实施例中，当监控平台140根据探测雷达110获取的低空飞行器的位置信息，确定该低空飞行器位于第二区域时，可以生成报警信息，以提醒相关工作人员，其中，报警信息可以为声、光、文字等形式。同时，还可以根据报警信息生成第一控制指令，并将该第一控制指令发送至干扰装置130。相应的，当干扰装置130接收到该第一控制指令后，可以根据该第一控制指令开启设备，对低空飞行器进行多方位干扰。

[0039] 或者，该第一控制指令还可以用于控制干扰装置130发射干扰信号，对低空飞行器进行干扰，当干扰装置130接收到该第一控制指令后，可以直接根据该第一控制指令，向第二区域发送多个工作频段的干扰信号。

[0040] 本申请实施例的低空飞行器防御系统，通过探测雷达对第一区域内进行扫描以探测第一区域内出现的低空飞行器，并获取低空飞行器的位置信息，通过视频监视装置根据低空飞行器的位置信息对低空飞行器进行跟踪，并通过显示器显示低空飞行器的视频图像，并通过干扰装置在低空飞行器的位置信息处于第二区域内时，通过发射天线阵列向第二区域发送多个工作频段的干扰信号，其中，干扰信号用于对低空飞行器的通信链路进行干扰，以及通过监控中心平台在低空飞行器的位置信息处于第二区域内时生成报警信息，并根据报警信息生成第一控制指令，并将第一控制指令发送至干扰装置，其中，第一控制指令用于控制干扰装置的开启和关闭。由此，当低空飞行器进入第二区域后，由干扰装置对低空飞行器进行多方位干扰，使低空飞行器无法定位、通信，从而迫使低空飞行器降落或者返航。

[0041] 可以理解的是，实际应用时，进入第一区域的飞行目标可能并非低空飞行器，例如，小鸟、风筝等飞行物体，此时，探测雷达110能够检测到该飞行目标，但是，并不能确定该飞行目标是否为低空飞行器，因此，本申请中，为了提升低空飞行器防御的准确性，需要对探测雷达110探测到的飞行目标进行识别，以确定该飞行目标是否为低空飞行器。

[0042] 作为一种可能的实现方式，可以由人工对该飞行目标进行识别。具体地，当探测雷达110探测并获取到飞行目标的位置信息后，可以将飞行目标的位置信息发送至监控中心平台140，监控中心平台140可以将飞行目标的位置信息发送至视频监视装置120，以使视频监视装置120根据所述低空飞行器的位置信息对所述低空飞行器进行跟踪。同时，视频监视装置120还可以通过显示器显示低空飞行器的视频图像，相关工作人员通过该视频监视装置120显示的视频图像，可以确定进入第一区域的飞行目标是否为低空飞行器，若是，则通知监控中心平台140飞行目标为低空飞行器，当监控中心平台140根据低空飞行器的位置信息，确定该低空飞行器处于第二区域内时，可以向干扰装置发送第一控制指令，以对低空飞行器进行干扰。

[0043] 作为另一种可能的实现方式，还可以基于图像识别技术，确定该飞行目标是否为低空飞行器。具体地，监控中心平台140可以从视频监视装置120获取视频图像，对视频图像进行图像检测，以确定视频图像中是否包含低空飞行器，例如，可以基于深度学习的图像识别技术，对视频图像进行检测，比如可以获取训练图像，对训练图像中的低空飞行器进行标注，利用标注后的训练图像对识别模型进行训练，根据训练后的识别模型对视频图像进行

识别，可以确定视频图像中是否包含低空飞行器，若是，则在根据低空飞行器的位置信息，确定该低空飞行器处于第二区域内时，可以向干扰装置发送第一控制指令，以对低空飞行器进行干扰。

[0044] 需要说明的是，当确定飞行目标并非低空飞行器时，可以不对该飞行目标进行防御，并通过探测雷达110继续探测出现在第一区域内的飞行目标，并通过上述方法，识别该飞行目标是否为低空飞行器，直到识别该飞行目标为低空飞行器时，可以通过该低空飞行器防御系统，对低空飞行器进行防御。

[0045] 作为一种可能的实现方式，第一区域中还可以包括第三区域，例如，参见图2，第三区域21可以设置在第一区域20的中心位置，至少一个第二区域22沿第三区域21的四周设置，第三区域21的安全等级高于第二区域22的安全等级。比如，可以将第一区域的中心位置作为危险区域，即该危险区域为第三区域，并在第三区域的外周设置四个干扰区域，作为第二区域。

[0046] 举例而言，当该低空飞行器防御系统应用于人群密集的车站时，第一区域可以为包含整个车站以及车站周边预设范围内的区域，第三区域可以为整个车站区域，第二区域可以为车站的周边区域。

[0047] 可以理解的是，当低空飞行器处于第二区域时，若干扰装置130对低空飞行器进行全方位干扰，未能迫使低空飞行器降落或者返航，此时，低空飞行器可能飞行至第三区域，由于第三区域的安全等级较高，因此，可以对低空飞行器进行激光打击，由激光对低空飞行器机体或关键部位进行损伤，从而使低空飞行器坠毁或丧失飞行能力，以防止低空飞行器对第三区域进行非法侦测、恐袭等，可以有效提高第三区域的安全系数，确保第三区域的安全有序。

[0048] 具体地，参见图3，在图1所示实施例的基础上，该低空飞行器防御系统还可以包括：激光发射器150。

[0049] 其中，激光发射器150，用于在低空飞行器的位置信息处于第三区域内时，发射激光束以击落低空飞行器。

[0050] 本申请实施例中，当低空飞行器的位置信息处于第三区域内时，可以通过激光发射器150发射激光束，以击落该低空飞行器，即可以通过激光发射器150对低空飞行器进行激光打击，由激光对低空飞行器机体或关键部位进行损伤，从而使低空飞行器坠毁或丧失飞行能力，以击落该低空飞行器。

[0051] 其中，激光发射器150的工作波段可以为1微米，干扰距离不小于2千米，损伤距离不小于500米。比如，在低空飞行器的飞行高度大于2千米时，激光发射器150发射的激光束能够干扰低空飞行器的飞行，而在低空飞行器的飞行高度小于500米时，激光发射器150发射的激光束能够对低空飞行器机体或关键部位进行损伤，从而使低空飞行器坠毁或丧失飞行能力，以击落该低空飞行器。

[0052] 监控中心平台140，还用于与激光发射器150相互通信，在低空飞行器的位置信息处于第三区域时，生成第二控制指令，并将第二控制指令发送至激光发射器150，其中，第二控制指令，用于控制激光发射器150的开启和关闭。

[0053] 本申请实施例中，当监控平台140根据探测雷达110获取的低空飞行器的位置信息，确定该低空飞行器位于第三区域时，可以生成第二控制指令，并将该第二控制指令发送

至激光发射器150，相应的，当激光发射器150接收到该第二控制指令后，可以根据该第二控制指令开启设备，对低空飞行器进行激光打击。

[0054] 或者，该第二控制指令还可以用于控制激光发射器150向低空飞行器发射激光束，当激光发射器150接收到该第二控制指令后，可以根据该第二控制指令，对低空飞行器进行激光打击。

[0055] 作为一种可能的实现方式，该激光发射器150还可以包括自动调焦装置，在激光发射器150接收到监控中心平台140发射的第二控制指令，并开启设备后，可以进入动态聚焦模式，聚焦锁定低空飞行器，之后，激光发射器可以发射高功率的激光束，对低空飞行器机体或关键部位进行损伤，从而使低空飞行器坠毁或丧失飞行能力，以击落该低空飞行器，从而防止低空飞行器对第三区域进行非法侦测、恐袭等，可以有效提高第三区域的安全系数，确保第三区域的安全有序。

[0056] 作为一种示例，在大气能见度大于5千米、温度为25℃、湿度为80％的典型大气条件下，本申请实施例的低空飞行器防御系统的警戒能力为：探测雷达的工作频段为X波段，探测范围为500米至10千米；光电跟踪仪的工作频段为红外频段、1微米，搜索范围为50米至3千米；综合探测频率大于或者等于96％。

[0057] 跟踪能力：跟踪距离不小于2.5千米；测踪距离不小于2.5千米；粗跟踪精度小于或者等于0.3m rad(3σ)；精跟踪精度小于或者等于10μrad(3σ)。

[0058] 干扰能力：干扰装置的电子干扰工作频段为北斗卫星导航系统B1频段、GPS频段、WiFi频段，电子干扰距离不小于2千米，电子干扰射界：卫星导航干扰≤15°×15°(3dB范围)；遥控链路干扰≤10°×10°(3dB范围)。

[0059] 打击能力：激光发射器的激光干扰、毁伤工作波段为1微米，激光干扰距离不小于2千米，激光毁伤距离不小于500米，激光毁伤单次最大持续打击时间为60秒，打击反应时间小于或者等于6秒，综合打击成功概率大于或者等于96％。

[0060] 系统空情处理能力：不小于30架低空飞行器。

[0061] 系统多目标防护能力：不小于3架低空飞行器。

[0062] 系统目指信息更新周期：雷达探测更新周期小于或者等于6秒；光电探测更新周期小于或者等于6秒；视频监测更新周期小于或者等于5秒。

[0063] 系统通信能力：4G基站、网关通信距离大于或者等于3千米(城区)；集群通信工作频段为350-370MHz；集群通信距离大于或者等于3千米(城区)。

[0064] 系统定位、定向、授时能力：定位精度(相对基站)：平面小于或者等于5厘米(1σ)，高度小于或者等于10厘米(1σ)；定向精度(基线长度6米)小于或者等于0.03°(1σ)；稳定时间小于或者等于1小时；授时精度小于或者等于50纳秒；水平二维姿态精度小于或者等于0.003°；智能终端定位精度：平面小于或者等于10m(1σ)，高度小于或者等于10米(1σ)。

[0065] 机动能力(车载)；载车在暴雨条件下无渗漏；舱外设备具备防雨罩、布；中雨、中雪等条件以下(含中雨、中雪)，系统电力保障设备、指控设备、火控设备、通信设备可工作；到位后展开时间不大于4小时；展开后进入工作状态时间不大于4小时；撤收时间不大于4小时；运输能力在二级公路上的最高速度为80千米/小时。

[0066] 作为一种示例，对小型固定翼无人机(典型目标：雷达截面积(Radar Cross Section，简称RCS)＝0.1m2)、多旋翼无人机(典型目标：RCS＝0.01m2)进行防御，系统的防

护面积大于或者等于4平方千米、系统防护高度大于500米；系统载车数量为50辆；警戒手段为X波段、红外、可见光；跟踪手段为红外、可见光；电子干扰效果包括驱离、迫降；激光干扰效果包括压制、致盲；激光毁伤效果包括烧蚀、坠毁；跟踪距离为50米至2.5千米；综合探测概率大于或者等于96％；指挥控制车设备功耗小于或者等于12千瓦(含空调、照明等)；单台综合防护车设备功耗小于或者等于75千瓦(含空调、照明等)；系统平均故障间隔时间(Mean Time Between Failures，简称MTBF)大于或者等于168小时、系统平均修复时间(Mean Time to Repair，简称MTTR)小于或者等于2h；工作温度：舱外工作设备为-30℃至+50℃，舱内工作设备为5℃至+35℃；系统存储温度为-30℃至+55℃。

[0067] 其中，探测雷达在工作时，电磁辐射对民用移动通信、导航无影响，对载车设备内的工作人员无危害；通信设备工作时电磁辐射对民用通信、导航无影响，对载车设备内的工作人员无危害；探测激光、测距激光对200m距离外人眼安全；毁伤激光对600m以上民航空域无影响；电子干扰工作时电磁辐射对载车内工作人员无危害；系统工作噪声小于或者等于86dB(距离电站、油机设备1米处)。

[0068] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外，在不相互矛盾的情况下，本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

[0069] 此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本申请的描述中，“多个”的含义是至少两个，例如两个，三个等，除非另有明确具体的限定。

[0070] 环节图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为，表示包括一个或更多个用于实现定制逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分，并且本申请的优选实施方式的范围包括另外的实现，其中可以不按所示出或讨论的顺序，包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序，来执行功能，这应被本申请的实施例所属技术领域的技术人员所理解。

[0071] 在环节图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤，例如，可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表，可以具体实现在任何计算机可读介质中，以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理器的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用，或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言，"计算机可读介质"可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下：具有一个或多个布线的电连接部(电子装置)，便携式计算机盘盒(磁装置)，随机存取存储器(RAM)，只读存储器(ROM)，可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器)，光纤装置，以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外，计算机可读介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的

介质，因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描，接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得所述程序，然后将其存储在计算机存储器中。

[0072] 应当理解，本申请的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中，多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。如，如果用硬件来实现和在另一实施方式中一样，可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现：具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路，具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路，可编程门阵列(PGA)，现场可编程门阵列(FPGA)等。

[0073] 本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成，所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中，该程序在执行时，包括方法实施例的步骤之一或其组合。

[0074] 此外，在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。

[0075] 上述提到的存储介质可以是只读存储器，磁盘或光盘等。尽管上面已经示出和描述了本申请的实施例，可以理解的是，上述实施例是示例性的，不能理解为对本申请的限制，本领域的普通技术人员在本申请的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

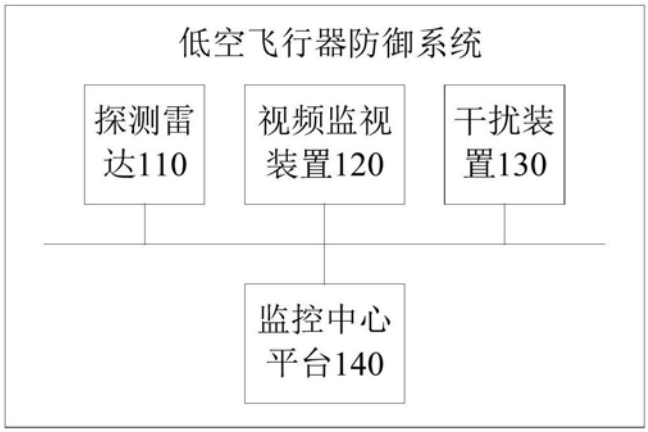

低空飞行器防御系统
探测雷达110
视频监视装置120
干扰装置130
监控中心平台140

图1

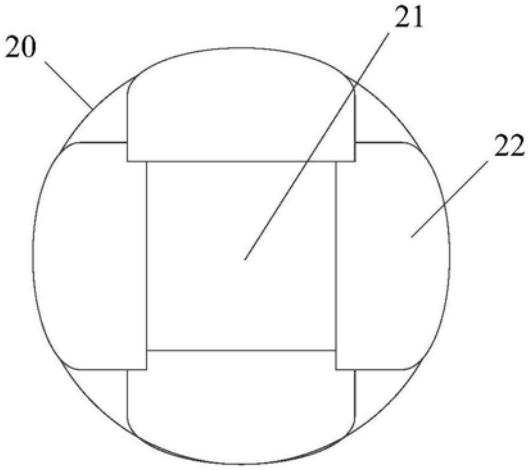

20
21
22

图2

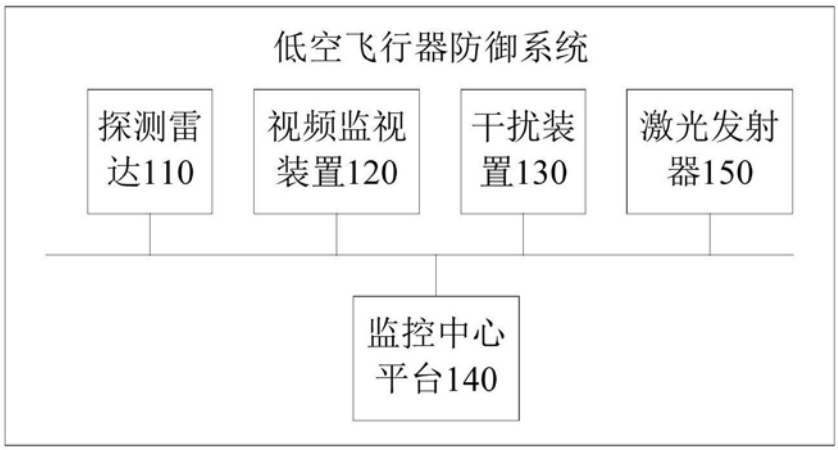

低空飞行器防御系统
探测雷达110
视频监视装置120
干扰装置130
激光发射器150
监控中心平台140

图3